

создающий магнитный момент

$$p'_m = I' S_{\perp} = \frac{e^2 B}{4\pi m} S_{\perp}$$

где $S_{\perp}$ – площадь проекции прецессирующей орбиты на плоскость, перпендикулярную вектору магнитной индукции. Поскольку векторы $\vec{p}'_m$ и $\vec{B}$ направлены в противоположные стороны, то

$$\vec{p}'_m = -\frac{e^2 S_{\perp}}{4\pi m} \vec{B}.$$

Учитывая, что угловая скорость прецессии орбит всех электронов атома одинакова, индуцированный магнитный момент атома с Z электронами будет равен

$$\vec{p}'_{ma} = -\frac{e^2 S_{\perp} Z}{4\pi m} \vec{B}.$$

4. Диамагнетики и парамагнетики

Все вещества в отношении их магнитных свойств делятся на три группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Каждое вещество в той или иной мере реагирует на внешнее магнитное поле, т.е. намагничивается. Иначе говоря, в веществе возникает собственное магнитное поле, которое накладывается на внешнее поле.

Диамагнетиками называются вещества, которые намагничиваются в направлении, противоположном внешнему полю. Примеры диамагнитных веществ: инертные газы, водород, цинк, медь, золото. Магнитные моменты атомов диамагнетиков в отсутствие внешнего поля равны нулю. При включении внешнего поля атомы приобретают индуцированный момент, что обусловлено ларморовской прецессией их электронов. В результате намагничивания индукция поля внутри диамагнитного вещества становится меньше, чем вне его, однако эта разница очень мала.

Парамагнетиками называются вещества, атомы и молекулы которых обладают собственным магнитным моментом даже в отсутствие внешнего поля. К парамагнетикам относятся, в частности, редкоземельные, щелочные и щелочно-земельные металлы. В обычном (не намагниченном) состоянии магнитные моменты атомов парамагнетика ориентированы хаотично вследствие теплового движения. Внешнее поле стремится их сориентировать вдоль линий индукции, однако тепловое движение мешает этому. В итоге устанавливается некоторая преимущественная ориентация магнитных моментов атомов вдоль внешнего поля, т.е. парамагнетик намагничивается.

При этом индукция поля в веществе становится больше, чем вне его, однако эта разница очень мала, как и в случае диамагнетиков.

При исследовании магнитных свойств различных веществ был обнаружен ряд явлений, которые получили название магнитомеханических эффектов. Как уже отмечалось, намагничивание парамагнетика состоит в упорядочении векторов магнитных моментов атомов вдоль вектора индукции внешнего магнитного поля. Намагничивание образца приведет к возникновению механического момента и образец, первоначально неподвижный, начнет вращаться. Численные оценки показывают, что в случае намагниченного железного цилиндра радиусом 1 мм циклическая частота вращения будет составлять величину, порядка 10^{-3} рад/с. Это явление, названное эффектом Эйнштейна-де Гааза, действительно наблюдалось ими в 1915 г.

Далее представим себе, что в отсутствие внешнего магнитного поля железный цилиндрик начинает быстро вращаться относительно оси симметрии. По закону сохранения моменты импульса всех атомов должны при этом сориентироваться вдоль оси, чтобы скомпенсировать изменение момента импульса стержня, вызванное его вращением. Поскольку каждый атом обладает и магнитным моментом, переориентация атомов приведет к намагничиванию цилиндрика. Оценки показывают, что при частоте вращения 100 с^{-1} индукция магнитного поля составляет $7 \cdot 10^{-9}$ Тл (для сравнения: индукция магнитного поля вблизи поверхности Земли равна примерно $0,5 \cdot 10^{-4}$ Тл). Это явление, в сущности обратное эффекту Эйнштейна-де Гааза, наблюдалось Барнетом в 1914 г. По данным, полученным при исследовании обоих магнитомеханических эффектов, было найдено численное значение гиромагнитного отношения. Для атомов железа оно оказалось в два раза большим в сравнении со значением, предсказанным полуклассической теорией Бора. В связи с этим Гаудсмит и Юленбек высказали предположение о том, что каждый электрон атома помимо орбитального момента импульса обладает собственным моментом импульса L_s и связанным с ним собственным магнитным моментом P_{ms} . Собственные моменты электрона (механический и магнитный) были названы спиновыми моментами. Такое название происходит от английского слова spin, т.е. волчок. Дело в том, что вначале наличие у электрона собственных моментов связывали с его вращением вокруг оси симметрии. Впоследствии выяснилось, что спиновые моменты электрона никак не связаны с вращением; они неотъемлемо присущи электрону, т.е. являются его свойством подобно заряду, массе и т.п. Более того, в дальнейшем выяснилось, что спиновыми моментами обладают не только электроны, но и другие элементарные частицы типа фотона, протона и нейтрона, а гиромагнитное отношение для электрона в точности совпадает со значением, найденным Эйнштейном и де Гаазом:

$$p_{ms}/L_s = -e/m.$$